

Дробово-раціональні рівняння

1. Основне поняття

Означення

Дробово-раціональним називають рівняння, у якого хоча б одна частина є дробовим виразом, де знаменник містить змінну. Загальний вигляд: $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$.

Головна умова рівності дробу нулю

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \iff \begin{cases} P(x) = 0 \\ Q(x) \neq 0 \end{cases}$$

Запам'ятай: Чисельник «відповідає» за корені, знаменник — за їх «заборону».

2. Алгоритм розв'язання

Властивість

Щоб розв'язати дробово-раціональне рівняння:

1. Перенести всі доданки в ліву частину, щоб справа залишився нуль.
2. Звести всі дробу до спільного знаменника.
3. Скористатися умовою рівності дробу нулю (див. блок вище).
4. Розв'язати рівняння $P(x) = 0$ і обов'язково перевірити корені за умовою $Q(x) \neq 0$.

Приклад

Розв'яжіть рівняння: $\frac{x^2-4}{x-2} = 0$.

1. Чисельник дорівнює нулю: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -2$.
2. Знаменник не дорівнює нулю (ОДЗ): $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.
3. Перевірка: корінь $x = 2$ не підходить, оскільки він перетворює знаменник на нуль (сторонній корінь).

Відповідь: -2 .

3. Складніші випадки (спільний знаменник)

Приклад

Приклад 2: $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x} = \frac{4}{x^2 - 2x}$

Крок 1. Аналіз знаменників та ОДЗ: Знаменники: $(x-2)$, x та $(x^2 - 2x)$, який розкладається як $x(x-2)$.

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} x \neq 0 \\ x - 2 \neq 0 \end{cases} \implies x \neq 0, \quad x \neq 2$$

Крок 2. Спільний знаменник та домноження: Спільний знаменник – $x(x-2)$. Перенесемо все вліво:

$$\frac{x \cdot x - 2 \cdot (x - 2) - 4}{x(x-2)} = 0$$

Крок 3. Робота з чисельником:

$$x^2 - (2x - 4) - 4 = 0$$

$$x^2 - 2x + 4 - 4 = 0$$

$$x(x - 2) = 0$$

Отримуємо корені: $x_1 = 0$ та $x_2 = 2$. Крок 4. Порівняння з ОДЗ: Обидва числа (0 та 2) за ОДЗ є «забороненими» значеннями. **Відповідь:** Коренів немає ($\emptyset$).

Важливо знати

Завжди виконуйте перевірку коренів! У прикладі №2 ми отримали результати, які перетворюють знаменник на нуль, що робить початковий вираз позбавленим сенсу.

Лайфхак для НМТ

На НМТ часто зустрічаються завдання, де потрібно знайти суму коренів такого рівняння. Будьте дуже уважні: якщо один із коренів сторонній (не входить в ОДЗ), його не можна додавати до суми!